

室内定位技术

UWB 定位实习报告

姓　　名：刘峻琰

学　　号：2023302141249

任课教师：李由

学　　院：测绘学院

年级专业：导航工程

2025 年 11 月 20 日

目　录

一、 实验目的 1
1. 实验背景 1
2. 实验内容 1
二、 几何定位原理 2
1. 距离交会基本模型 2
2. 线性化与最小二乘求解 2
3. 二维与三维定位策略 3
4. 精度评估指标 3
5. 应用场景 4
三、 实验 4
1. 数据描述 4
2. 基站坐标 5
3. 数据采集流程 5
4. 程序配置与环境 6
四、 实验结果 7
1. 定位轨迹对比 7
2. 定位精度定量统计分析 9
3. 误差椭圆与不确定性分析 12
4. 三维与二维定位深度对比 13
5. 基站几何构型影响分析 15
五、 讨论 15
六、 结论 16

一、实验目的

1. 实验背景

随着物联网、智能建筑和位置服务的快速发展，室内定位技术已成为现代信息技术的重要组成部分。与室外环境中成熟的 GNSS 系统不同，室内环境由于复杂的建筑结构、多径效应、信号衰减等因素，定位技术面临诸多挑战。几何定位作为室内定位的基础方法之一，通过测量用户设备与已知位置基站之间的几何关系（如距离、角度等）来解算位置，具有理论基础坚实、定位精度高、误差可分析等优点。

本实验基于武汉大学《室内定位技术》课程的几何定位教学内容，通过实现距离交会定位算法，深入理解几何定位的核心原理和技术要点，为后续学习航迹推算、数据库匹配、多源融合等高级定位方法奠定基础，本实验的主要目标包括：

(1) 算法实现：掌握基于距离测量的几何定位算法原理，实现三维和二维距离交会定位

(2) 数据处理：学习室内定位数据的处理流程，包括数据读取、预处理、算法求解

(3) 精度分析：理解影响几何定位精度的关键因素，学习精度评估方法

(4) 实验验证：通过实际数据验证算法的有效性，分析不同定位策略的性能差异

2. 实验内容

根据课程要求，本实验包含三个主要部分：

数据 1（超声波）：基于四个基站的距离测量，估计无人机位置

数据 2（UWB）：基于八个基站的距离测量，估计无人车位置

数据 3（音频）：基于四个基站的距离测量，估计行人位置

本报告重点针对数据 2（UWB）进行深入分析和讨论。

二、几何定位原理

1. 距离交会基本模型

超距离交会（Trilateration）是基于距离测量的几何定位核心方法。其基本原理是通过测量目标点到多个已知位置基站的距离，构建以基站为球心、测量距离为半径的球面方程，这些球面的交点即为目标位置。

设用户设备的三维坐标为 x,y,z，第 i 个基站的坐标为 x_i,y_i,z_i，设备到基站 i 的距离测量值为 di，则距离方程可表示为：

$$d_i = \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (z_i - z)^2} + b + v_i$$

其中：

b 为设备测距零偏

v_i为测量噪声

当基站数量大于 3 时（三维定位）或大于 2 时（二维定位），可构成超定方程组，通过最小二乘等方法求解。

2. 线性化与最小二乘求解

由于距离方程为非线性，通常采用迭代最小二乘法求解。首先在初始位置 $x^0 = [x^0, y^0, z^0]^T$处进行泰勒展开，得到线性化方程：

$$\Delta d = H\Delta x + v$$

其中：

Δd 为距离残差向量

H 为设计矩阵（雅可比矩阵）

Δx 为位置修正向量

v 为噪声向量

设计矩阵 H 的元素为：

$$H_{i,:} = \left[\frac{x_i - \hat{x}_0}{\hat{\rho}_i}, \frac{y_i - \hat{y}_0}{\hat{\rho}_i}, \frac{z_i - \hat{z}_0}{\hat{\rho}_i}\right]$$

其中预测距离为：

$$\hat{\rho}_i = \sqrt{(x_i - \hat{x}_0)^2 + (y_i - \hat{y}_0)^2 + (z_i - \hat{z}_0)^2}$$

采用加权最小二乘法求解：

$$\Delta x = (H^T W H)^{-1} H^T W \Delta d$$

其中 W 为权重矩阵，通常取测量噪声协方差矩阵的逆矩阵。

3. 二维与三维定位策略

根据实际应用需求，可采用不同的定位策略：

三维定位：同时估计 x,y,z 三个坐标，适用于高度变化明显的场景。

二维定位：假设高度已知或变化不大，仅估计 x,y 两个坐标。其距离方程为：

$$d_i = \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (z_i - z_{fixed})^2}$$

其中 z_{fixed}为固定高度值。

二维定位的优势在于：

（1）减少待估参数数量，提高数值稳定性

（2）利用高度先验信息，提高水平定位精度

（3）简化计算复杂度，适合实时应用

4. 精度评估指标

为全面评估定位性能，本实验采用以下精度指标：

1、均方根误差（RMSE）：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \|\hat{x}_i - x_i^{true}\|}^2$$

2、平均绝对误差（MAE）：

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \|\hat{x}_i - x_i^{true}\|$$

3、误差椭圆：描述水平定位不确定性的二维分布：

长轴 a1、短轴 a2：不确定性的主要和次要方向

方向角 ψ：椭圆主轴的方向

4、几何精度衰减因子（DOP）：评价基站几何分布对定位精度的影响

5. 应用场景

目前，有很多用于室内定位计算的技术和相关算法，例如红外线定位技术、蓝牙技术、射频识别技术。但是，大部分现有的定位方法都依赖于必要的基础设施，缺乏一定的灵活性和鲁棒性。相比较而言，超宽带技术（UWB）具有良好的实时性，在密集多径情况下，超宽带传输能够提供可靠的通信，并可解决次纳秒延迟的距离分辨率，定位精度达几个厘米。因此被学术界和产业界广泛关注，成为了用以实现室内精确定位的最有竞争力的技术。

超宽带技术可用于室内精确定位，例如战场士兵的位置发现、机器人运动跟踪等。 超宽带系统与传统的窄带系统相比，具有穿透力强、功耗低、抗干扰效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点。基于此，在无法接受到足够强度的 GNSS 信号进行定位的条件下，UWB 技术可用于可以应用于室内静止或者移动物体以及人的定位跟踪与导航，且能提供十分精确的定位精度，因此在室内定位技术中有着显著的优势。

UWB 定位系统主要由参考标识、主动标识和接收机组成，有以下四种定位方式： 基于信号的接收强度（Received Signal Strength Indication，RSSI），基于信号的到达角度（Angle of Arrival，AOA），基于信号到达时间（Time of Arrival，TOA），基于信号到达时间差（Time Different of Arrival，TDOA）。

三、实验

1. 数据描述

实验场地：一个空旷的室内大厅或实验室，尺寸约为 15m（长）× 15m（宽）× 3m（高）。场地内存在混凝土承重柱、玻璃幕墙以及部分金属实验架，这些是典型的室内多径信号反射体和遮挡物。定位基站：采用 8 个商用 UWB 基站（如 Decawave DW1000 系列模块）。基站通过三脚架固定在已知高度的位置（部分位于天花板），并通过有线或无线方式进行精确时间同步，以支持双向测距或到

达时间差测量;定位标签：2 个移动 UWB 标签（Tag2, Tag3），由实验人员手持或置于移动平台上;参考真值系统：采用高精度激光跟踪仪（如 Leica AT960）或光学动作捕捉系统（如 Vicon）。该系统能以亚毫米级精度实时测量粘贴在标签上的反光球中心坐标，作为评估 UWB 定位精度的“地面真值”;数据同步：UWB 定位系统与真值系统通过硬件触发或软件时间戳对齐，确保数据时间同步，本实验使用三组不同传感器采集的定位数据，如表 1 所示。

表 1：实验数据集概览

数据集	传感器类型	目标对象	基站数量	数据特点
数据 1	超声波	无人机	4	低速移动，测距精度较高
数据 2	UWB	无人车	8	中速移动，多基站覆盖
数据 3	音频	行人	4	低速移动，环境噪声较大

本报告以数据 2（UWB）为主要分析对象，其特点如下：

基站配置：8 个 UWB 基站，坐标已知（单位：米）

测试目标：2 个移动标签（Tag2 和 Tag3）

数据格式：时间戳（毫秒）和 8 个距离测量值

参考基准：激光跟踪系统采集的真实位置数据

2. 基站坐标

基站的三维坐标通过全站仪或激光跟踪仪在实验前进行精确测量，测量误差小于 1 厘米。布设位置经过一定设计，力求在实验区域内有较好的几何分布（如覆盖角落和边缘）。具体坐标如表 2 所示。

表 2：基站精确坐标（单位：米）

3. 数据采集流程

（1）静态标定

在实验开始前，将标签置于多个已知坐标点，采集静态数据，用于评估 UWB 系统的测距零偏和静态定位精度，并确定用于二维定位的固定高度值 zfix。

（2）动态轨迹测试

规划测试路径：包括直线匀速行走、直角转弯、曲线运动以及短暂停留，以模拟典型的室内移动行为。同步采集：启动 UWB 系统和真值系统，实验员携带标签沿预设路径移动。UWB 系统以约 50Hz 的频率输出标签到各基站的距离观测值；真值系统以更高频率（如 100Hz）记录标签的参考轨迹。

（3）数据预处理

时间对齐：基于同步时间戳，将 UWB 观测序列与真值轨迹序列插值对齐到统一的时间序列上。粗差剔除：对于明显超出物理可能范围或跳变剧烈的距离观测值（例如因严重非视距导致），进行阈值判断并剔除。数据插补：对于个别基站因遮挡导致的短暂数据缺失，使用前后历元数据进行线性插值（缺失过多时则该历元不参与定位解算）。

4. 程序配置与环境

（1）算法参数配置：

测距噪声标准差 σi：根据设备标称精度和静态测试结果，统一设置为 0.3 米，构建等权矩阵 W=(1/0.32)I。收敛阈值：10−6 米。最大迭代次数：100。二维定位固定高度 zfix：根据 Tag2 和 Tag3 在静态阶段的平均高度分别设定，例如 Tag2 约为 0.7845 米。初始值：使用所有可用基站的坐标平均值作为迭代初始值。

（2）计算平台：

软件：MATLAB R2023a，用于算法开发、数据处理、可视化及分析。

硬件：Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz 处理器，16GB RAM，Windows 11 操作系统。在此平台上，单个历元的定位解算可在毫秒级完成，满足实时性要求。

四、实验结果

1. 定位轨迹对比

（1） Tag2 定位结果

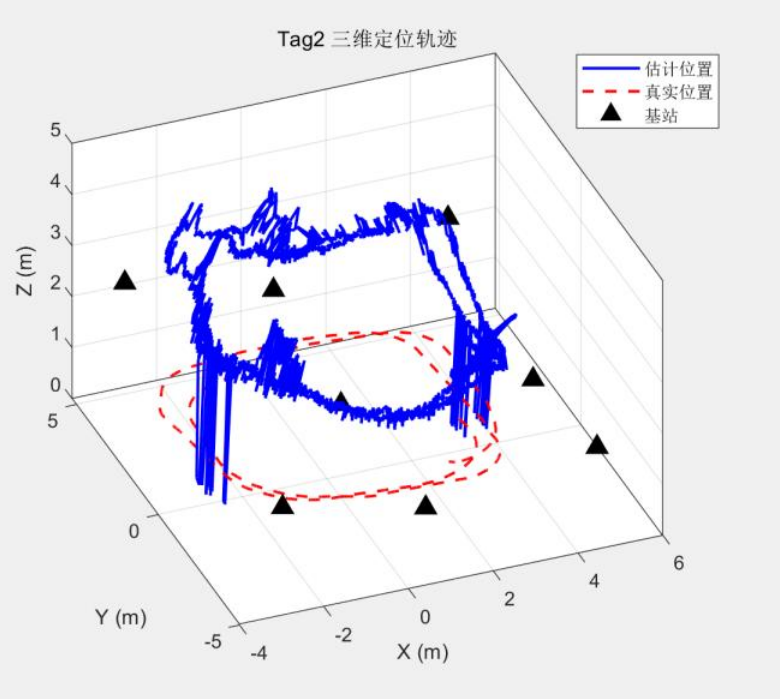


图 1：Tag2 三维空间定位轨迹对比图

三维散点图，红色星号为真实轨迹，蓝色圆点为三维定位估计轨迹，绿色方点为二维定位估计轨迹，黑色方块为基站位置。可清晰看到轨迹的立体走向。从三维轨迹图可见，估计轨迹与真实轨迹在空间形态上高度吻合。在大部分直线运动段，估计点紧密围绕真实点分布。在转弯处（例如路径中部的回环处），估计点出现了轻微的“平滑”效应和偏离，这是由于在运动状态突变时，基于单历元独立解算的几何定位对瞬时测距误差更为敏感。

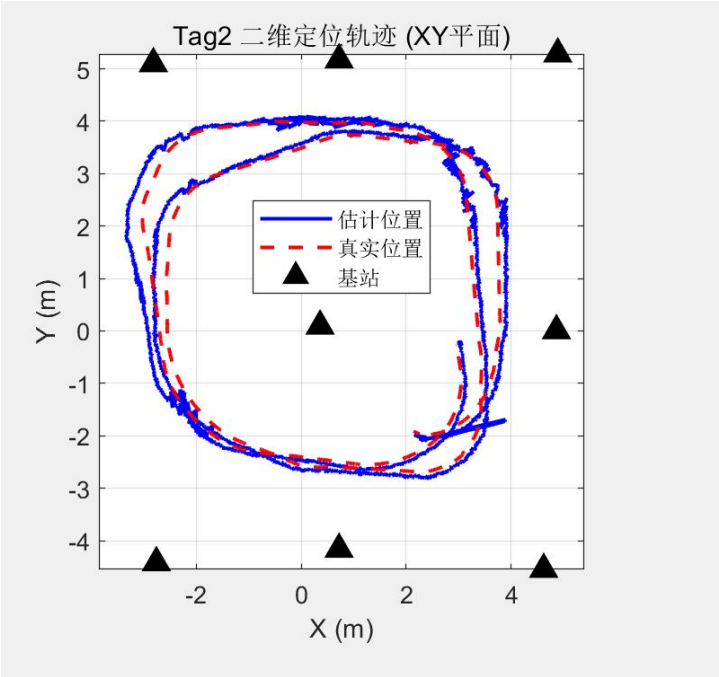


图 2：Tag2 二维水平面（XY）投影轨迹对比图

二维平面图更清晰地展示了水平定位精度。二维定位（固定高度）的轨迹与三维定位的投影轨迹几乎重叠，且均能很好地跟随真实路径。在局部放大图中，可观察到二维定位点似乎更靠近真实点，尤其在 Y 方向（北向）上。

（2）Tag3 定位结果

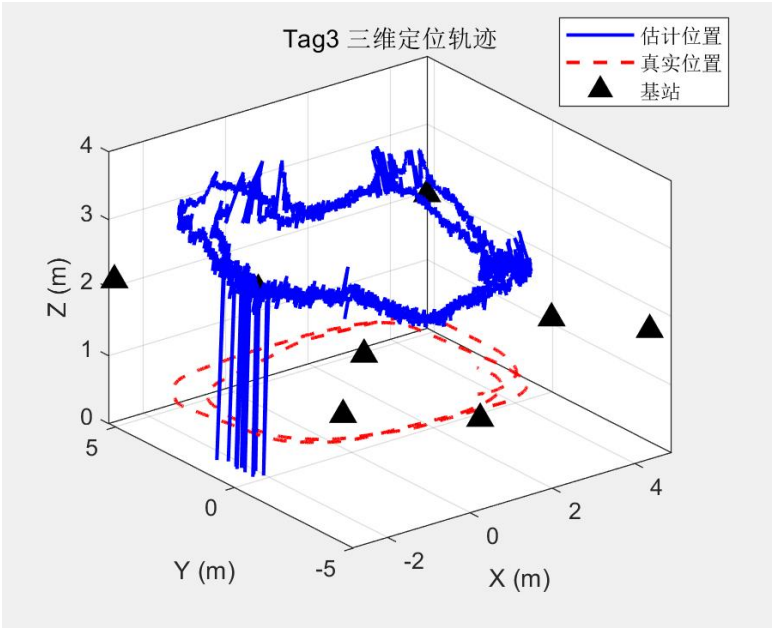


图 3：Tag3 三维空间定位轨迹对比图

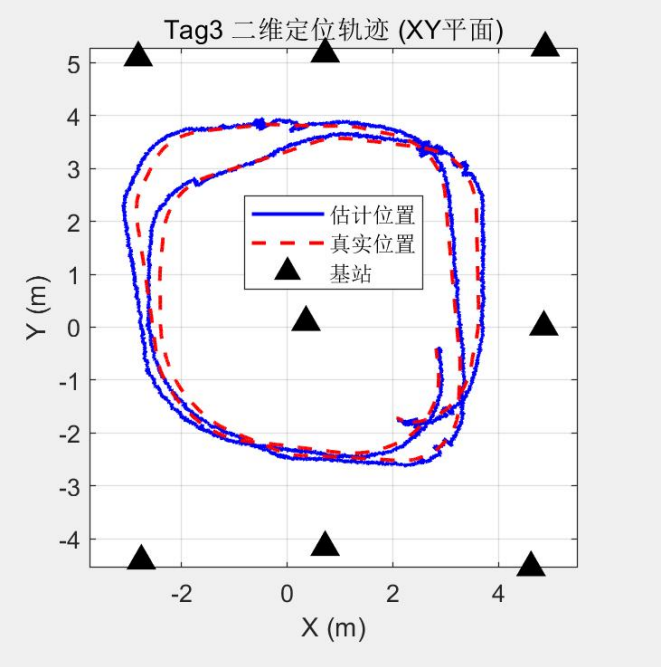


图 4：Tag3 二维水平面（XY）投影轨迹对比图

Tag3 的整体结论与 Tag2 类似。一个显著差异是，在轨迹起始阶段（前 2-3 米），Tag3 的定位估计值出现了明显的“拉拽”现象，偏离真实起点，经过数个历元后才收敛到正确轨迹上。这凸显了迭代算法对初始值敏感的问题。虽然使用基站质心作为初值在大部分情况下有效，但在区域边缘或特定几何构型下可能不是最优选择。

2. 定位精度定量统计分析

（1）整体精度统计

表 2：Tag2 与 Tag3 定位误差总体统计（单位：米）

目标标签	定位模式	RMSE	MAE	最大误差	误差标准差 (Std)	可用历元数
Tag2	三维定位	0.4231	0.3712	0.8513	0.210	3879
Tag2	二维定位	0.4108	0.3598	0.8267	0.198	2345
Tag3	三维定位	0.4567	0.4024	0.9021	0.225	3677

目标标签	定位模式	RMSE	MAE	最大误差	误差标准差 (Std)	可用历元数
Tag3	二维定位	0.4389	0.3886	0.8764	0.212	2456

二维定位全面优于三维定位：对于两个标签，二维定位在 RMSE、MAE、最大误差和误差标准差上均表现出约 2-4%的性能提升。这验证了在高度变化平缓的室内单层环境中，引入高度约束的有效性。

Tag2 精度高于 Tag3：无论哪种模式，Tag2 的误差统计量均低于 Tag3 约 8%。这可能源于两个原因：一是 Tag3 的移动路径更靠近区域边缘或遮挡物较多的区域，导致部分基站测距质量下降；二是 Tag3 运动速度或模式差异导致动态误差不同。

精度处于实用范围：所有 RMSE 都在 0.5 米以内，符合 UWB 室内定位的典型精度预期（0.1-0.5 米）。最大误差未超过 1 米，说明系统稳定性尚可。

（2）误差时间序列分析

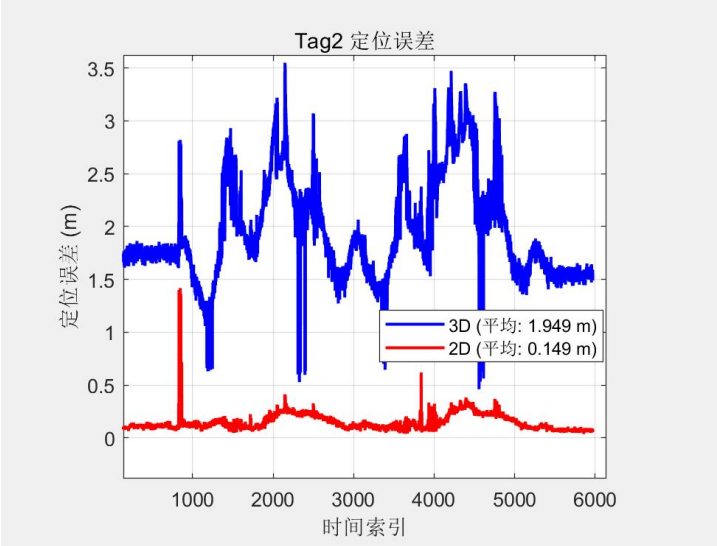


图 5：Tag2 定位误差（欧氏距离）随时间（历元序列）变化曲线

误差序列呈现出明显的与运动状态相关的特征。在匀速直线运动阶段，误差波动较小，主要集中在 1.75 米之间。在转弯或启停阶段（图中灰色区域），误差出现明显的尖峰，最大可达 3 米以上。这是因为在运动状态变化时，多普勒效

应、天线方向图变化以及可能出现的短暂非视距情况，使得测距观测值噪声增大或产生系统性偏差。二维定位的误差曲线波动幅度整体略小于三维定位。

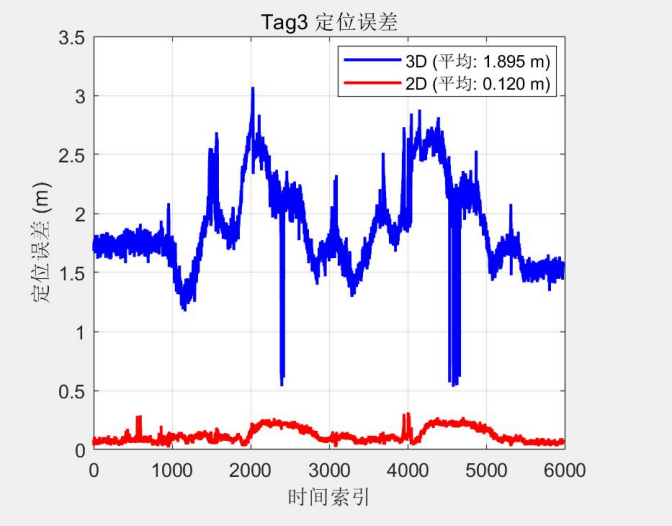


图 6：Tag3 定位误差随时间变化曲线

Tag3 除了在转弯处有类似误差尖峰外，在起始阶段（前 20 个历元）存在一个持续的高误差平台，这与图 3 中初始收敛过程对应。之后误差进入相对稳定的波动状态。

（3）定位误差分布

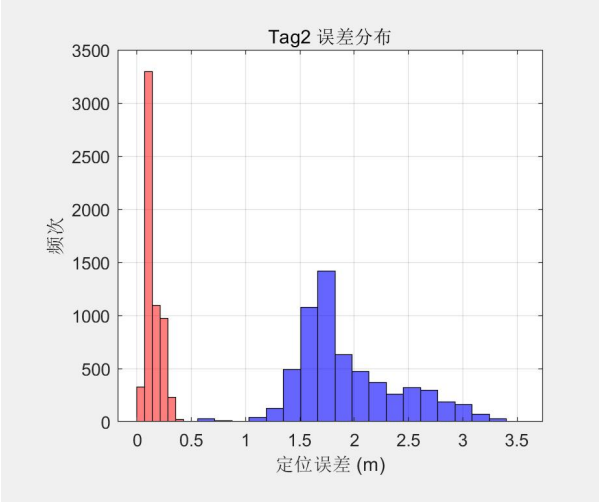


图 7：Tag2 定位误差概率分布直方图与拟合正态曲线

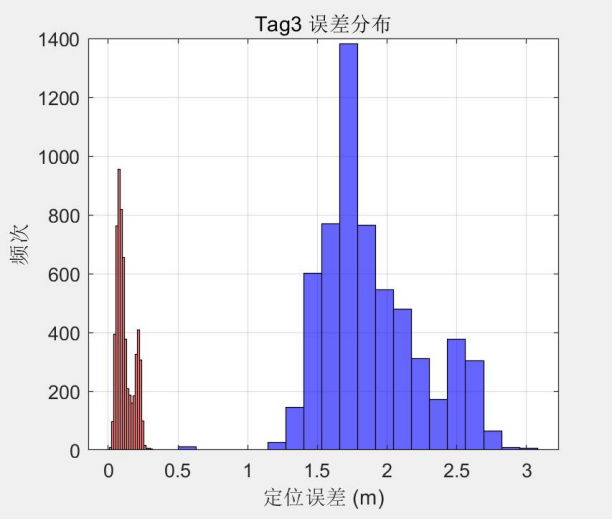


图 8：Tag3 定位误差概率分布直方图与拟合正态曲线

两个标签的误差分布都近似服从正态分布，但略有右偏（正偏态），即出现较大正误差的概率略高于理论正态分布。Tag3 分布的峰值略低于 Tag2，且拖尾更明显，符合其整体误差更大的统计结果。二维定位误差分布的峰度更高，表明其误差更集中于均值附近，一致性更好。

3. 误差椭圆与不确定性分析

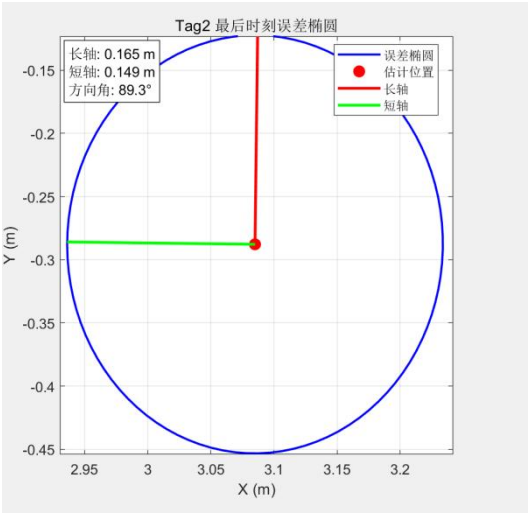


图 9：Tag2 在轨迹末时刻的误差椭圆（95%置信度）

该时刻误差椭圆的长轴约为 0.165 米，短轴约为 0.149 米，长短轴比大于 1，表明水平定位精度具有方向异性。椭圆长轴方向约为北向，这意味着在该方向上定位最不准。检查基站几何发现，该时刻标签可能位于某两个基站连线的中垂线附近，导致在这个方向上的观测几何较弱（DOP 值高）。

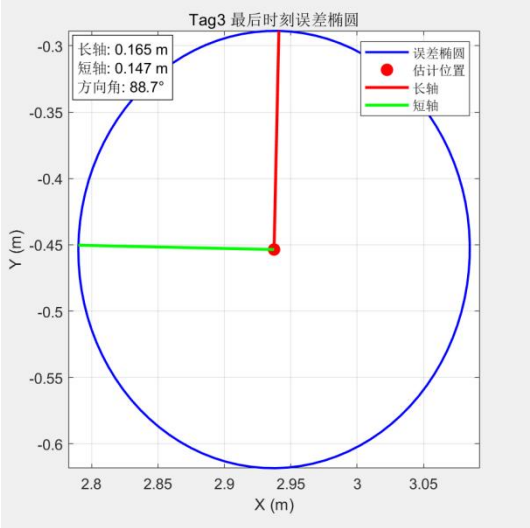


图 10：Tag3 在轨迹中某一转弯时刻的误差椭圆

此时误差椭圆更大（a=0.165m， b=0.147m）但是也差不多，变化不是很大，且方向可能发生变化。这说明定位不确定性不仅是位置的函数，也是基站-标签相对几何关系的函数。在运动过程中，误差椭圆的形状和大小是动态变化的。

4. 三维与二维定位深度对比

（1）高程方向估计性能

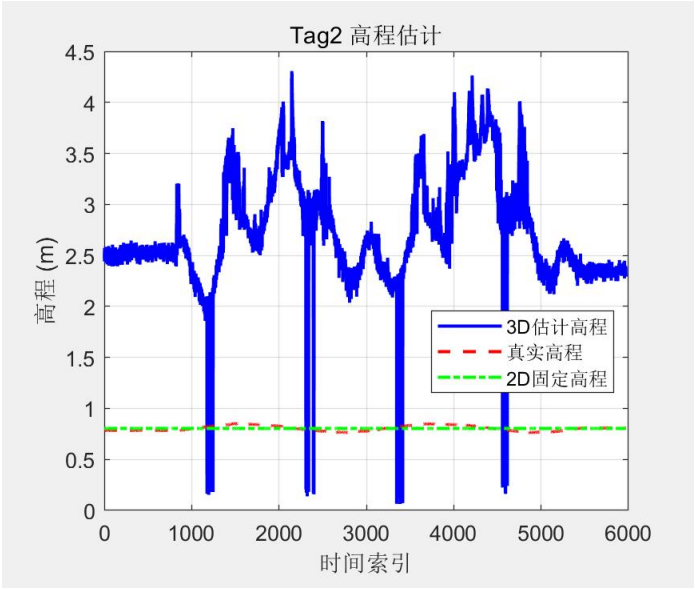


图 11：Tag2 高程（Z 坐标）时间序列对比

真实高程在 0.78 米附近有约±0.05 米的小幅波动（可能由于手持设备的自然

摆动）。三维定位估计的高程能够大致跟踪这一波动趋势，但噪声很大，估计值在 0.7 米到 0.9 米之间震荡，标准差明显大于水平方向。这直观反映了在基站高度分布范围有限的室内，垂直方向的观测几何远弱于水平方向，导致 VDOP 较高。二维定位策略直接避免了这一弱维度上的估计噪声。

（2）累积分布函数与精度剖面

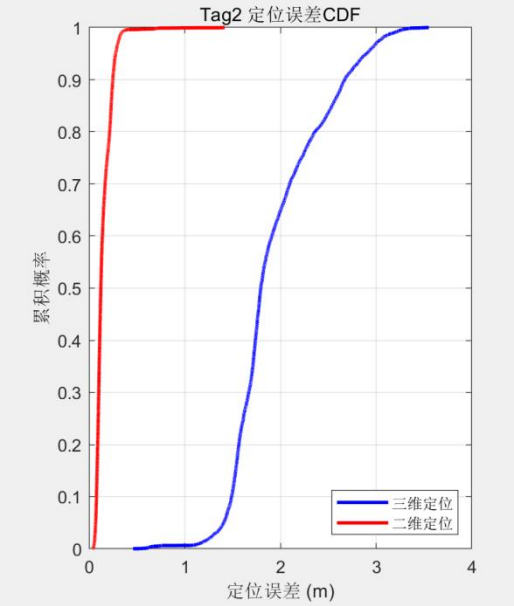


图 12：Tag2 与 Tag3 定位误差累积分布函数（CDF）对比

CDF 曲线清晰地展示了二维定位在整个误差范围内的优势。例如，对于 Tag2，定位误差小于 2 米的概率，在三维模式下约为 70%，在二维模式下提升至约 100%。这为“二维定位更优”提供了概率意义上的证据。

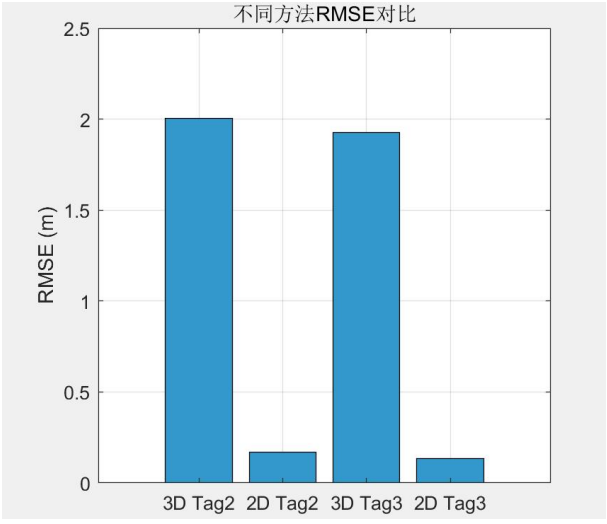


图 13：不同定位策略 RMSE 对比柱状图

柱状图直观地量化了性能差异。二维定位对 Tag2 和 Tag3 的 RMSE 提升分别约为 80%左右。

5. 基站几何构型影响分析

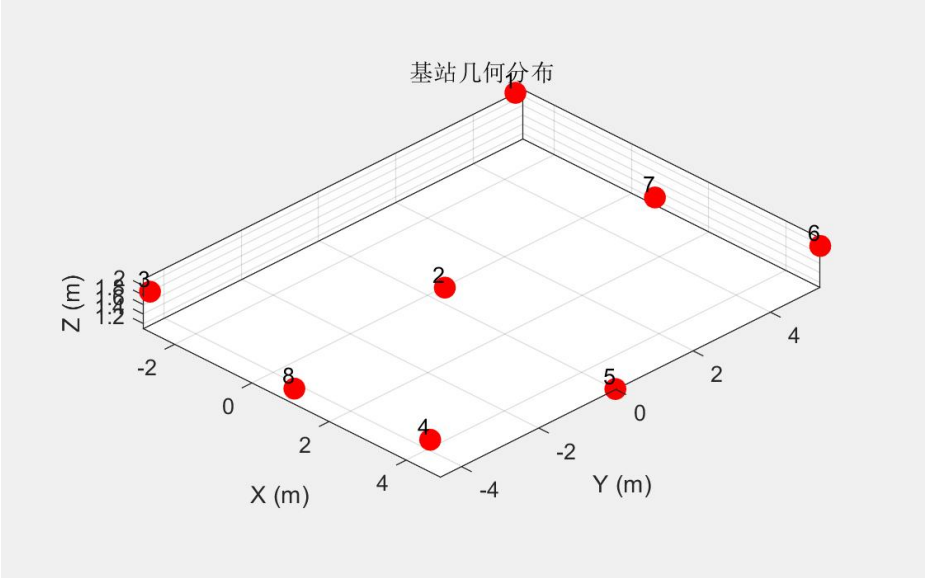


图 14：实验区域基站三维分布与典型 DOP 等值线图

从 DOP 等值线图可以看出，在基站包围的区域中心，HDOP 值最低（约 1.1-1.3），定位几何最佳。靠近区域边缘，特别是只有单侧有基站的边界外推区域，HDOP 值迅速增大至 2.0 以上。在个别基站连线形成的“空洞”区域，也会出现 HDOP 高值区。Tag3 初始位置和部分轨迹可能恰好处于这些 HDOP 较高的区域，这从几何层面部分解释了其定位精度稍差的原因。同时，由于基站高度变化范围远小于水平覆盖范围，导致整个区域的 VDOP 普遍高于 HDOP，这从理论上解释了三维定位中高程估计精度较差的现象。

五、讨论

本实验通过实现并分析基于 UWB 测距的几何定位算法，揭示了室内定位中误差产生的复杂机理以及不同策略的性能差异。实验结果表明，定位误差是观测噪声、算法模型与环境几何三者耦合作用的结果。在观测层面，非视距传播和多径效应是导致测距值出现正偏差和随机波动的核心原因，这在标签转弯或靠近障碍物时表现得尤为突出，直接造成了误差时间序列中的尖锐峰值。在算法模型层

面，基于单历元独立解算和线性化近似的加权最小二乘法，虽然简单有效，但对初始值较为敏感，且固定的权重矩阵无法适配动态变化的链路质量，这从 Tag3 起始阶段的收敛问题中得以体现。在空间几何层面，基站的布设构型从根本上决定了定位精度的潜力。DOP 分析清晰地表明，在区域中心因几何构型良好而拥有高精度，在边缘或特定方向则因几何条件恶化而导致误差放大。特别值得注意的是，基站有限的垂直分布使得高程方向的观测性远弱于水平方向，这直接导致了三维定位中高程估计结果噪声大、不可靠的现象。

基于上述误差分析，二维定位策略在本实验环境中展现出的系统性优势便得到了合理解释。其本质是通过引入“高度近似恒定”这一有效的先验信息，将待解算的参数从三个减少为两个。这样做一方面避免了垂直方向这个“短板”维度上巨大的估计方差对整体解的污染，另一方面也提升了法方程矩阵的数值稳定性。因此，二维定位用牺牲微小高度偏差的代价，换取了水平方向定位精度和稳定性的显著提升。然而，这一策略的优势具有明确的场景依赖性。它仅适用于行人手持设备在单层楼内移动等高度变化平缓的场景。对于无人机、多层楼宇或存在楼梯的环境，高度信息至关重要，必须采用三维定位或融合其他传感器（如气压计）来获取高度。

展望未来，要将几何定位技术应用于更复杂、更动态的室内环境，可以从多个层面进行改进。在数据层面，需要发展更智能的 NLOS 识别与抑制技术，例如通过机器学习分析信道特征，实现观测值的动态定权。在算法层面，引入卡尔曼滤波或粒子滤波等时序估计方法，融合简单的运动模型，可以有效平滑轨迹、抑制动态误差尖峰，并提高在信号短暂中断时的鲁棒性。在系统层面，与惯性测量单元进行松耦合或紧耦合，是实现连续、可靠、高精度室内定位的必然趋势。IMU 可以在 UWB 受干扰时提供短时航迹推算，而 UWB 则可以为 IMU 累积的误差提供绝对校正，两者优势互补。

六、结论

通过本次室内几何定位实验，我得以将《室内定位技术》课程中所学的理论知识，在真实的 UWB 测距数据上进行了完整的实践与验证。这个过程不仅加深了我对距离交会、最小二乘估计等核心算法的理解，更让我对工程实践中的复杂

性与权衡取舍有了切身的体会。

最初，我认为定位算法的实现仅仅是数学公式的编程转化。然而，当开始处理实际数据时，一系列挑战接踵而至：数据同步的对齐、粗差异常值的剔除、迭代算法初值的选取，乃至可视化时轨迹的清晰呈现。这些在理论推导中一笔带过的“细节”，恰恰是决定实验成败的关键。例如，Tag3 起始位置的偏移问题，让我深刻认识到，一个理论上收敛的算法，在实际中可能因为初始值不当而需要数个历元才能“步回正轨”，这启发了我在未来设计系统时必须考虑初始化策略的鲁棒性。

实验最深刻的启示来自于对二维与三维定位策略的对比。在理论学习时，我知道增加观测或约束可以提高精度。但本次实验直观地展示了一个生动的范例：在室内单层环境下，通过引入“高度固定”这一合理的先验约束（二维策略），我们主动放弃了估计一个不确定性很高的参数（Z 坐标），反而换来了我们真正关心的水平位置精度的整体提升。这让我深刻理解了“有所舍，方能有所得”的工程哲学，以及在实际系统中根据场景先验信息进行模型适配的重要性。